

Точность и быстродействие

Пункт 5 комплекта для жюри. Модель — документ 3, параметры — документ 4, ограничения и план — документ 6.

Коротко. Тест организаторов при настройке не использовался. На нём скорость RMSE 0,052 м/с офлайн и 0,057 м/с в ROS 2 в реальном времени, положение 3D RMSE 5,16 и 5,61 м соответственно. На 15 отложенных рейсах с внесённым проскальзыванием одной тележки скорость в эпизодах в 16 раз точнее сырых колёс (0,042 против 0,668 м/с), при резком проскальзывании обеих — в 10 раз (0,325 против 3,18 м/с). Реальное время: 29 Гц, 62 МБ памяти без роста, около 9 % одного ядра, медиана задержки 0,4 мс.

1. Методика сравнения с GNSS-эталоном

Тест организаторов. Запись 30618_88aea4d9, эталон — /localization/kinematic_state. Метрика — как у судьи жюри (hackathon_solution_checker): пары «оценка — эталон» по времени с допуском 0,05 с, RMSE и максимум скорости и координат x, y, z . Ни один параметр по этой записи не подбирался. Решение проверено двумя способами: офлайн тем же оценщиком и в ROS 2 в реальном времени вместе с судьёй (раздел 7).

Отложенные рейсы. 15 рейсов, не участвовавших ни в обучении GP, ни в калибровке, ни в выборе варианта. Эталон — GNSS: оба приёмника, только RTK, с поправкой на положение антенн по tf. Проскальзывания внесены в записи синтетически, пять сценариев: чистая езда, одна тележка, обе резко, обе плавно, обе долго. Метрики: RMSE скорости за рейс и в эпизодах проскальзывания, RMSE и максимум пути, дрейф — ошибка пути в конце, делённая на пройденный путь, %.

Базовая линия. «Только колёса»: среднее двух тележек, путь — интеграл по карте. С ней сравнивается каждый вариант.

Неуверенность. Доля ошибок в пределах $\pm 2\sigma$ опубликованной ковариации; цель — 95 %.

2. Тест организаторов: графики

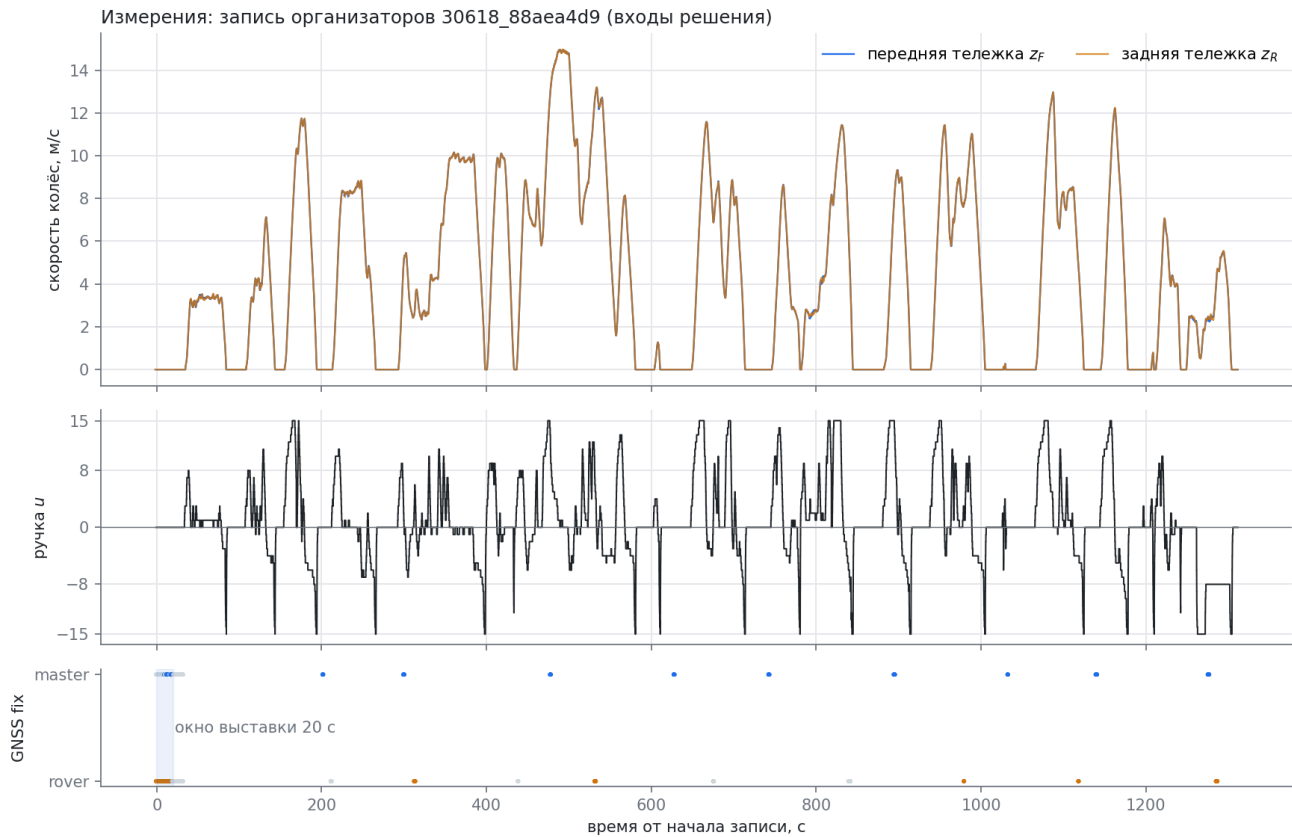


Рис. 1. Входы решения.

- Скорости тележек (сверху) почти всюду совпадают — на этой записи нет проскальзывания одной тележки; поэтому основной источник скорости — колёса, а модель привода нужна только там, где они врут.
- Ручка контроллера (в середине): тяга $u > 0$ перед разгонами, торможение $u < 0$ перед остановками, долгие участки в нейтрале $u = 0$ — в том числе при торможении (около 430 с), когда скорость падает при нейтральной ручке: работает тормоз, которого нет в топике. Это и привело к ложной тревоге варианта Н (рис. 2).
- GNSS (снизу): RTK есть в первые секунды и изредка дальше; решение берёт только окно выставки 20 с (закрашено), остальное — эталон для проверки.

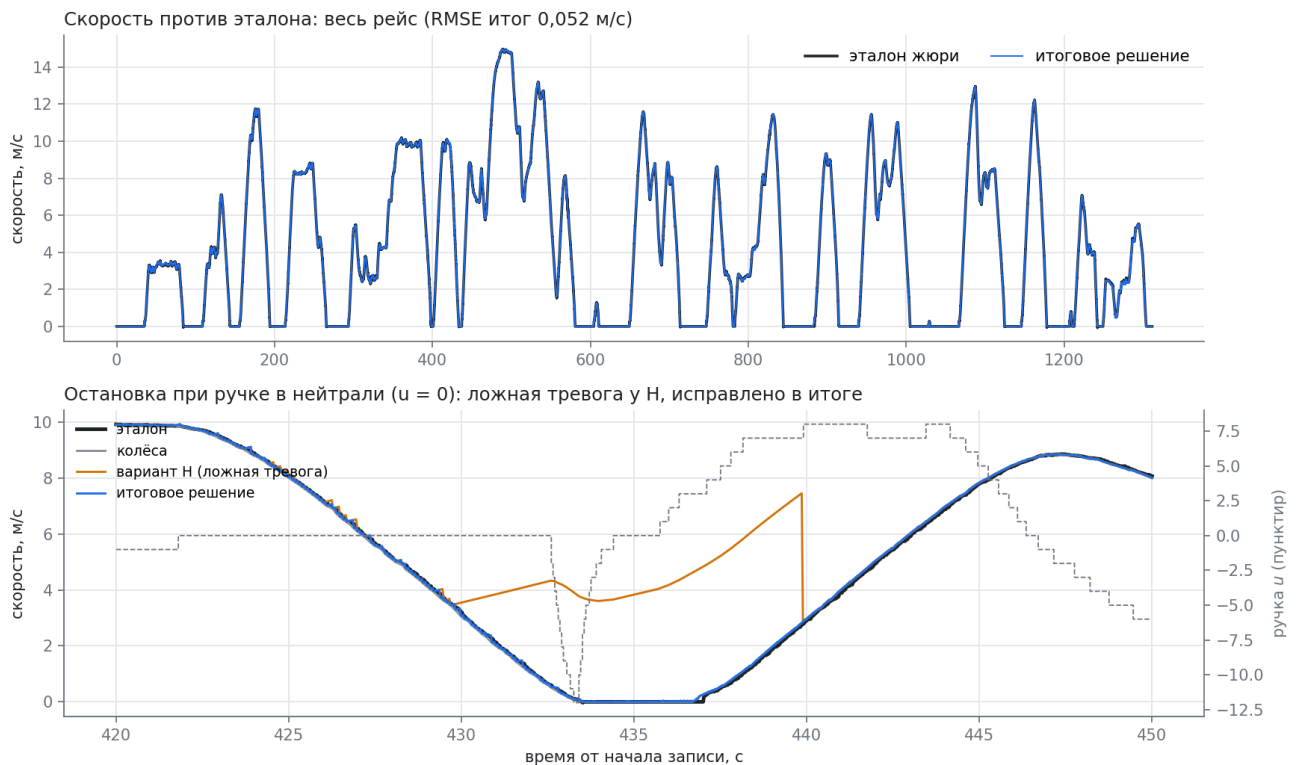


Рис. 2. Скорость против эталона жюри.

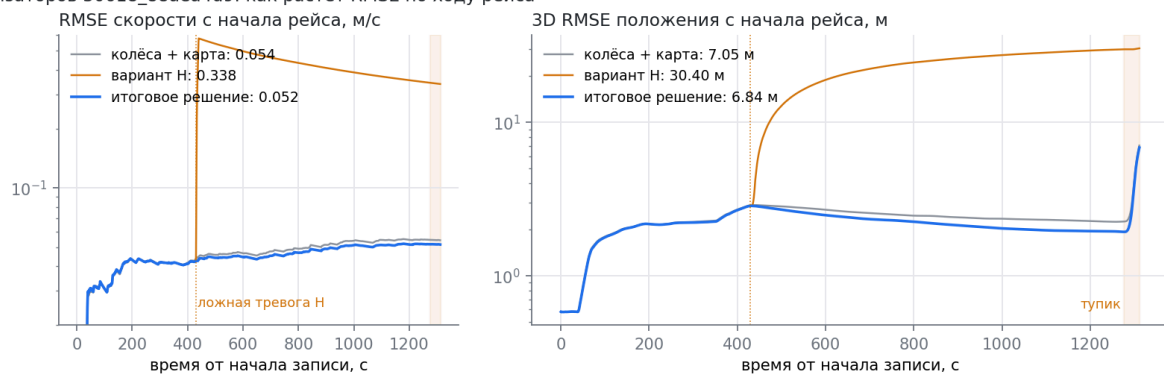
- Весь рейс: оценка совпадает с эталоном на всех разгонах, торможениях и стоянках — RMSE 0,052 м/с.
- Остановка при $u = 0$: вагон тормозит примерно на 1 м/с^2 , а модель в нейтрал ждёт выбег. Вариант Н (оранжевый) принимает расхождение за проскальзывание обеих тележек, перестаёт верить колёсам и «едет» по модели 10 с, пока вагон стоит, — ошибка до 4,9 м/с и +43 м пути. Итог (синий) в нейтрал в этот режим не входит и идёт вровень с эталоном и колёсами.



Рис. 3. 3D-ошибка положения.

- До 430 с итог и колёса совпадают (1–5 м): ошибка — сдвиг старта и масштаб колёс.
- У Н после 430 с ошибка скачком вырастает до $\approx 30 \text{ м}$ и остаётся до конца — лишний путь ложной тревоги никогда не возвращается. Итог после 430 с даже точнее колёс ($\approx 1 \text{ м}$ против $\approx 1,5 \text{ м}$).
- Последние $\approx 25 \text{ с}$ ошибка у всех растёт до 60 м: вагон уходит в тупик, которого нет в карте маршрута, — это ограничение карты, а не фильтра.

Тест организаторов 30618_88aea4d9: как растёт RMSE по ходу рейса



15 отложенных рейсов: RMSE каждого рейса (точка) и медиана (штрих)

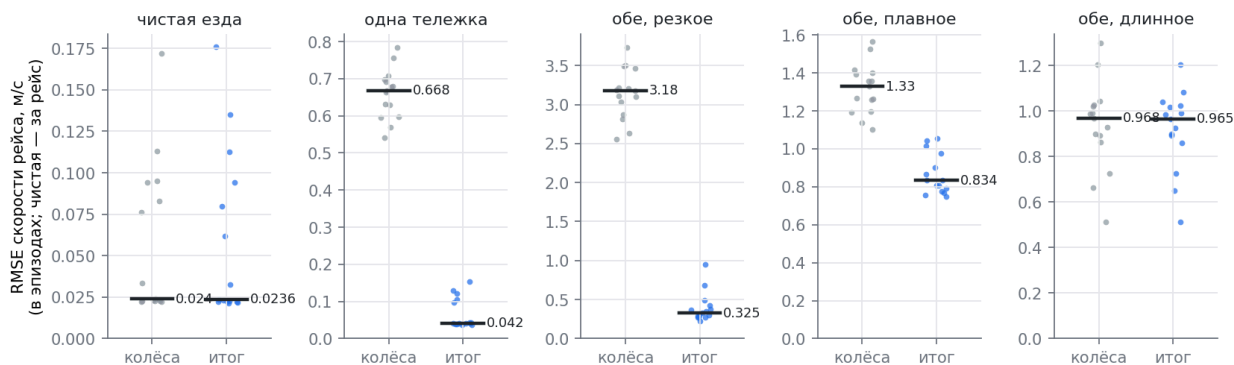


Рис. 4. Как ведёт себя RMSE.

- Накопленная RMSE скорости итога растёт медленно и ровно ($0,03 \rightarrow 0,052$ м/с) — нет событий, которые её «ломают»; у Н одно событие поднимает RMSE всего рейса с $0,04$ до $0,34$ м/с — так один ложный режим обесценивает весь рейс.
- Накопленная 3D RMSE итога после 430 с снижается (новые точки точнее прежних), и лишь в конце её поднимает участок вне карты: без него за рейс было бы ≈ 2 м.
- По рейсам: на чистой езде итог не хуже колёс ($0,024$ против $0,024$ м/с); при проскальзывании одной тележки лучше в 16 раз ($0,042$ против $0,668$); обеих резко — в 10 раз ($0,33$ против $3,18$); обеих плавно — в 1,6 раза; длинное пологое — как колёса ($0,97$): это предел наблюдаемости без внешних датчиков. Разброс по рейсам у итога узкий — результат воспроизводится, а не держится на удачных рейсах.

3. Тест организаторов: все варианты

Запись 30618_88aea4d9, эталон /localization/kinematic_state, метрика — как у судьи жюри (пары по времени, допуск 0,05 с). Ни один параметр по этой записи не подбирался — это отложенная выборка.

Вариант	Скорость RMSE, м/с	Max	3D RMSE, м	X	Y	Z
Только колёса (среднее тележек + карта)	0,054	0,32	7,05	2,68	6,52	0,13
Правило без IMM	0,339	4,85	30,47	26,14	15,65	0,44
H: IMM + признак 2	0,338	4,85	30,40			
H + выход по остановке + откат пути	0,169	3,87	6,84	2,50	6,37	0,13
Итог: + не входить при $u = 0$	0,052	0,34	6,84	2,48	6,37	0,13
Итог + масса θ	0,050	0,33	6,83	2,46	6,37	0,13
LNN-детектор	0,339	4,85	30,70			
IMM + LNN-детектор	0,338	4,85	30,61			
LNN end-to-end	0,052	0,34	6,88			
Итог в ROS 2 (без путей конечной), судья жюри, реальное время	0,056	0,33	7,20	3,21	6,45	0,12
Итог + пути конечной (OSM) — сданная конфигурация	0,052	0,34	5,16	2,55	4,49	0,13
Сданная конфигурация в ROS 2, судья жюри, реальное время (Docker, 2 ядра, 512 МБ)	0,057	0,33	5,61	3,33	4,51	0,13

Ключевые наблюдения:

- На этой записи нет проскальзываний, поэтому она проверяет не выигрыш модели, а **отсутствие вреда**: итог по скорости на уровне колёс, по положению немного лучше.
- Все варианты с правилом «обе проскальзывают», которое срабатывает в нейтрал, дают ложную тревогу ($\approx 0,34$ м/с, ≈ 30 м); исправления из документа 3, раздел 2.6, её убирают.
- LNN end-to-end здесь хорош (в нём нет этого правила), но на резком слипе обеих тележек проваливается (раздел 4).
- 3D max 59,6 м у всех вариантов без путей конечной — участок вне карты маршрута (рис. 3; графики построены без путей конечной). С путями конечной «Таллинская» из OpenStreetMap (`terminal: true`) — 40,8 м, 3D RMSE 6,84 $\rightarrow$ 5,16 м.
- Эталон отстаёт от колёс примерно на 0,1 с (видимо, сглаживание при построении из GNSS): при сдвиге эталона на +90...110 мс RMSE скорости колёс 0,054 $\rightarrow$ 0,023 м/с, итога 0,052 $\rightarrow$ 0,027 м/с — как на нашей валидации (0,024). Разрыв «валидация — тест» по скорости объясняется эталоном, а не деградацией модели: у сырых колёс он такой же. Подгонять выход под эту задержку не стали — это ухудшило бы реальную свежесть оценки.
- ROS 2 в реальном времени чуть хуже офлайн-прогона того же решения (0,056 против 0,052 м/с; 7,20 против 6,84 м): в реальном времени выставка по GNSS и сведение тележек зависят от порядка прихода сообщений.

4. Отложенные рейсы с проскальзываниями

15 рейсов, не участвовавших ни в обучении GP, ни в калибровке, ни в выборе варианта; эталон — GNSS (оба приёмника, RTK, с учётом tf). Проскальзывания внесены **синтетически** (три формы) в записи этих рейсов.

Общий RMSE по 75 прогонам (15 × 5 сценариев):

	Скорость, м/с	Путь, м
Итог	0,196	20,33
Итог + масса θ	0,186	20,12
Н до исправлений	0,194	21,86
Только колёса	0,375	24,04

Разбивка по сценариям (медианы по рейсам; в скобках — только колёса):

Сценарий	Скорость за рейс, м/с	Скорость в эпизодах, м/с	Путь RMSE, м	Путь max, м	Дрейф, %
Чистая езда	0,024 (0,024)	—	2,83 (3,43)	12,3 (12,5)	0,079 (0,061)
Одна тележка	0,024 (0,159)	0,042 (0,668)	2,86 (6,26)	12,3 (16,0)	0,072 (0,138)
Обе, резкое	0,126 (0,712)	0,325 (3,179)	5,59 (22,87)	18,3 (45,5)	0,111 (0,343)
Обе, плавное	0,271 (0,309)	0,834 (1,329)	13,62 (9,27)	26,9 (22,3)	0,306 (0,150)
Обе, длинное	0,228 (0,223)	0,965 (0,968)	10,12 (9,89)	24,0 (24,5)	0,144 (0,151)

Общий RMSE пути ≈ 20 м больше медианы по рейсам (≈ 3 м): несколько рейсов с дрейфом до 90 м, одинаковым у всех вариантов (износ колёс — документ 4, раздел 4.1). Все 122 рейса из `data/`: ни одного падения; направление при выставке верно на 68 из 68; по 84 рейсам с GNSS медиана RMSE пути 3,74 м.

5. Калибровка неуверенности

Доля ошибок в $\pm 2\sigma$ (цель 95 %): скорость вне проскальзываний 94 %, в эпизодах 58 %; путь на чистой езде 85–90 %.

6. Что проверили и отвергли

Наши прогоны — на 15 отложенных рейсах; строки «EKF команды» — по отчёту команды.

Идея	Результат
LNN-детектор (CfC), в т.ч. с IMM	скорость 0,256–0,455 против 0,194 м/с; ложные срабатывания
LNN end-to-end	резкий слип обеих: 1,96 против 0,31 м/с
Байесовская оптимизация параметров	обучающие: J 1,00 → 0,68; отложенные: 1,02 (переобучение)
Выход по согласию ускорений	чистая езда 0,076 → 0,20 м/с (флаг «залипает»)
Разный шум модели при торможении	по рейсам ничья (23 лучше, 26 хуже)
Вход в режим только на тяге	резкий слип 0,31 → 1,13 м/с (не ловит юз при торможении)
Привязка по профилю уклонов по ходу рейса	точность 20–25 м — грубее одометрии
EKF команды: NIS-детектор	самоблокировка, ошибка до 2,8 м/с
EKF команды: ML в контуре	12 % ложных срабатываний
EKF команды: строгий выход / по «отскоку»	ошибка после эпизода 0,20 → 0,40 / 0,13 → 0,31
EKF команды: Q ×10 при слипе	0,40 → 0,49 м/с, дрейф 0,08 → 0,24 %

7. Быстродействие и ресурсы

Замеры — в Docker (`ros:humble-ros-base`) с лимитами тестового окружения: 2 ядра, 512 МБ, без сети; нода, судья жюри и `ros2 bag play` — в одном контейнере; запись организаторов `30618_88aea4d9` целиком (1320 с) со скоростью 1×. Хост — ноутбук на macOS (Docker Desktop).

Сборка. `colcon build` проходит без доступа к сети.

Точность в реальном времени (судья жюри, вся запись)

Метрика	Значение
Скорость RMSE / max	0,057 / 0,33 м/с
Положение 3D RMSE / max	5,61 / 40,9 м
X RMSE, Y RMSE, Z RMSE	3,33; 4,51; 0,13 м
Пар «оценка — эталон»	37 083

Частота и ресурсы

Метрика	Значение	Требование
Частота <code>/result/velocity</code>	29,4 Гц (интервал между сообщениями 2–79 мс)	≥ 10 Гц, рекомендуемо 20–50
Память ноды (RSS)	61,1 МБ в начале, 62,0 МБ в конце, максимум 62,1 МБ	≤ 0,5 ГБ, без утечек
CPU ноды	медиана 9,2 %, максимум 21,5 % одного ядра	≤ 2 ядра
Время шага оценщика (офлайн)	0,07 мс	—

Память за 22 минуты не растёт (по четвертям записи: 61,9; 62,1; 62,1; 62,1 МБ) — утечек нет.

Задержка «вход → публикация». Отдельная нода-зонд в том же контейнере отмечает момент прихода входного сообщения и момент прихода результата с тем же `header.stamp`; первые 200 с записи, 5913 выходных сообщений.

	Медиана	p95	p99	Максимум
Все выходы	0,41 мс	3,6 мс	46 мс	512 мс

Выше 100 мс — 35 сообщений из 5913 (0,6 %), выше 250 мс — 12. Такие же выбросы есть и у выдачи на сообщения контроллера, где нода почти ничего не считает, поэтому вероятная причина — планирование процессов в Docker Desktop, а не вычисления; на Linux-хосте не проверялось. Если вторая тележка не пришла, нода ждёт её `pair_wait` = 50 мс — это ограничивает задержку такого шага сверху примерно 70 мс.

Устойчивость к некорректным данным. Оценщик прогнан на испорченных входах: NaN, $\pm\infty$, 1e300, выброс одной тележки (1e6 и 100 км/ч), обе по 140 км/ч, отрицательная скорость, ручка 127 / -128, метка времени на 100 с назад, пропуск 60 с, скачок метки на +1e6 и +1e9 с. Во всех случаях — без исключений и зависаний, выход конечный; через 10 с нормальных данных оценка совпадает с оценкой без сбоя. На записи организаторов защита результат не меняет (разница по скорости и пути 0 на всех 12 258 шагах).

Точность в этом прогоне — строка «Сданная конфигурация в ROS 2» в разделе 3; офлайн-прогон той же конфигурации — 5,16 м 3D RMSE.